第 1 章　部分子分布：定义、单圈重整化、DGLAP 核与 OPE 矩（c_pdf 研究稿）

1.1　部分子分布的算符定义与自由场归一化

本节取光锥矢量 n^μ 满足 $n\cdot v = v^+$（$n^2=0$，$\not{n}=\gamma^+$），态的归一化为 $\langle P'|P\rangle = 2P^+(2\pi)^3\delta(P'^+-P^+)\delta^{(2)}(P'_{\mathrm{T}}-P_{\mathrm{T}})$，从而 $\langle P|T^{\mu\nu}|P\rangle = 2P^\mu P^\nu$，$\bar u\gamma^\mu u = 2p^\mu$。定义中的矩阵元一律取连通部分（扣除真空项），对算符的色指标求和、对靶的色与自旋（极化）求平均。

定义 1.1（夸克、反夸克与胶子分布）　记 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$。强子 H（沿 $+z$ 运动）中的夸克分布为

$$
\begin{aligned}
f_{q/H}(\xi) &= \int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\,\langle P|\,\bar\psi(w)\gamma^+ W[w,0]\,\psi(0)\,|P\rangle_{\mathrm{c}},\\
W[w,0] &= P\exp\Big(\mathrm{i}g\int_0^{w^-}\mathrm{d}z^-A^+(0^+,z^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})\Big),
\end{aligned}
\tag{1.1}
$$

反夸克分布为 $f_{\bar q/H}(\xi)\equiv -f_{q/H}(-\xi)$；胶子分布为

$$
\begin{aligned}
f_{g/H}(\xi) &= \sum_j\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi\,\xi P^+}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\,\langle P|\,G_a^{+j}(w)\,W^{(A)}_{ab}[w,0]\,G_b^{+j}(0)\,|P\rangle_{\mathrm{c}},\\
W^{(A)}_{ab}[w,0] &= 2\,\mathrm{Tr}\,\big[t^a W[w,0]\,t^b W[0,w]\big],
\end{aligned}
\tag{1.2}
$$

其中 j 遍历 $D-2$ 个横向分量。三者都需要 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化（第 1.2 节）。

注 1.2（Wilson 线的方向）　$W[b,a]$ 中离 b 较近的点排在左边，因而 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}W[z,a] = +\mathrm{i}g\,A(z)\,W[z,a]$；在 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$ 的规范变换 $A\to UAU^\dagger-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial U)U^\dagger$ 下 $W[b,a]\to U(b)W[b,a]U^\dagger(a)$，于是式 (1.1) 中的双局域算符规范不变。反向排序的 Wilson 线不具有这一协变性（数值检验：离散化的 SU(2) 路径有序指数，正确排序的误差按 N^{-2} 收敛，反向排序的误差为 $\mathcal{O}(1)$）。两点位于同一条类光直线上，故 $W[w,0]=W[w,\infty n]\,W[\infty n,0]=W[w,-\infty n]\,W[-\infty n,0]$：对共线分布而言，Wilson 线伸向未来还是过去无关紧要（TMD 情形则不然）。

命题 1.3（自由场归一化）　R 严格　*在 g^0 阶，对无质量自由夸克、反夸克与胶子靶（动量 $p=(p^+,0,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$）有*

$$
f^{(0)}_{q/q}(\xi)=\delta(1-\xi),\qquad f^{(0)}_{q/\bar q}(\xi)=-\delta(1+\xi)\ \Rightarrow\ f^{(0)}_{\bar q/\bar q}(\xi)=\delta(1-\xi),\qquad f^{(0)}_{g/g}(\xi)=\delta(1-\xi)-\delta(1+\xi).
\tag{1.3}
$$

证明　夸克靶：连通矩阵元为 $\bar u_s(p)\gamma^+u_s(p)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^+w^-}$（色因子 $\sum_i\delta_{ic}\delta_{ic}=1$），而对每个螺旋度都有 $\bar u_s\gamma^+u_s=2p^+$，故 $f^{(0)}_{q/q}=\frac{2p^+}{4\pi}\int\mathrm{d}w^-\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(1-\xi)p^+w^-}=\frac{2p^+}{4\pi}\,2\pi\,\delta\big((1-\xi)p^+\big)=\delta(1-\xi)$；因子 $1/(4\pi)$ 恰

好抵消 $2p^+$ 与 2π。反夸克靶：$\bar\psi(w)$ 经 $d\,\bar v\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot w}$ 湮灭、$\psi(0)$ 经 $d^\dagger v$ 产生，正规序 $:dd^\dagger:=-d^\dagger d$ 给出 $-\bar v\gamma^+ v\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p^+w^-}$，且 $\bar v_s\gamma^+v_s=2p^+$，于是 $f_{q/\bar q}^{(0)}=-\delta(1+\xi)$。胶子靶：取 $A_a^\mu\sim\epsilon_\lambda^\mu\delta_{ab}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}$，$\epsilon^+=0$，则 $\langle0|G_a^{+j}(0)|k,\lambda,b\rangle=-\mathrm{i}k^+\epsilon_\lambda^j\delta_{ab}$。连通矩阵元含两项（在 w 处产生、在 0 处湮灭，以及相反），对极化平均后为 $(k^+)^2\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}k^+w^-}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}\big)$，故 $f_{g/g}^{(0)}=\frac{(k^+)^2}{2\pi\xi k^+}\cdot\frac{2\pi}{k^+}\big[\delta(\xi-1)+\delta(\xi+1)\big]=\delta(1-\xi)-\delta(1+\xi)$。 □

注 1.4　(1) 若用电荷共轭场 $\psi^c=C\bar\psi^{\mathsf T}$（$C=\mathrm{i}\gamma^2\gamma^0$）及其 Wilson 线 W^* 直接定义反夸克分布，则由 $\bar\psi^c(w)\gamma^+W^*[w,0]\psi^c(0)=-\bar\psi(0)\gamma^+W[0,w]\psi(w)+\mathrm{c}$ 数 并作平移 $w\to-w$，恰好得到 $f_{\bar q}(\xi)=-f_q(-\xi)$；两种定义等价。(2) 胶子分布是 ξ 的奇函数（一般地 $\xi f_g(\xi)$ 为偶函数），$x>0$ 时 $g(x)=f_g(x)$，并且 $\int_{-1}^1\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_g(\xi)=[1+(-1)^n]\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-1}g(x)$。归一化可由动量求和规则核对：$T_g^{++}=G^{+\nu}G_\nu{}^+=\sum_j G^{+j}G^{+j}$，而 $\langle k|T_g^{++}|k\rangle=2(k^+)^2$。

注 1.5（Wilson 线的程函 Feynman 规则）　对振幅 $\langle X|W[\infty n,0]\psi(0)|p\rangle$：$W[\infty n,0]$ 发射一个动量为 l、色为 a、指标为 μ 的胶子，贡献 $\mathrm{i}g\,t^a n^\mu\int_0^\infty\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}s\,n\cdot l-0s}=-g\,t^a n^\mu/(n\cdot l+\mathrm{i}0)$；吸收一个胶子则贡献 $+g\,t^a n^\mu/(n\cdot l-\mathrm{i}0)$。单个实胶子的振幅为

$$\langle l,a,\epsilon|W[\infty n,0]\psi(0)|p\rangle=-g\,t^a\epsilon_\mu^*\Big[\frac{\not k\gamma^\mu}{k^2}+\frac{n^\mu}{n\cdot l+\mathrm{i}0}\Big]u(p),\qquad k=p-l. \tag{1.4}$$

两项的相对符号由规范不变性确定：由于 $\not l\,u(p)=-\not k\,u(p)$，有 $l_\mu[\cdots]u=\big(\not k\not l/k^2+1\big)u=0$。

1.2　单圈夸克中夸克分布：Feynman 规范下由算符定义直接计算

靶为在壳无质量夸克 $p=(p^+,0,\mathbf{0}_{\mathrm T})$。红外用胶子质量 m 正规化（含程函项后有质量矢量耦合到守恒流，极化求和中 $l^\mu l^\nu/m^2$ 项的贡献为零），紫外用维数正规化 $D=4-2\varepsilon$。插入完备态并完成 w^- 积分，

$$f(\xi)=\sum_X\tfrac12\,\delta\big(\xi P^+-(P-p_X)^+\big)\,\langle P|[\bar\psi W](0)|X\rangle\,\gamma^+\,\langle X|[W\psi](0)|P\rangle, \tag{1.5}$$

其中 $W[w,0]=W[w,\infty n]\,W[\infty n,0]$ 被割线分成两半。$\mathcal O(\alpha_s)$ 的图见 图 1.1；Wilson 线两侧同时连接胶子的实辐射图 R3 与 Wilson 线自能 V3 均正比于 $n^2=0$。

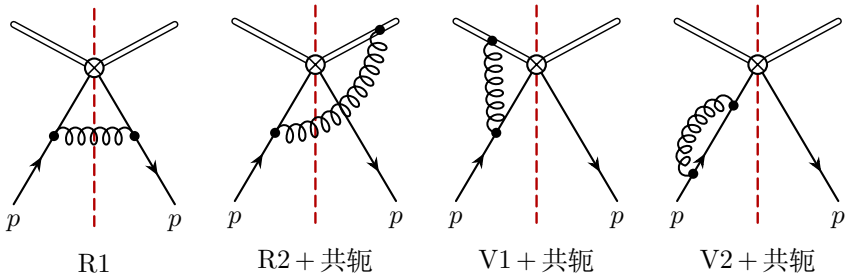


图 1.1　夸克中夸克分布的 $\mathcal O(\alpha_s)$ 割图（Feynman 规范）。$\otimes$ 为算符顶角，双线为 Wilson 线，竖直虚线为末态割线。R1：梯形图；R2：Wilson 线与夸克线之间的实胶子；V1：Wilson 线与夸克线之间的虚胶子；V2：外线自能（LSZ 留数）。

实辐射。 运动学：$l=\big((1-\xi)p^+,\frac{l_{\mathrm T}^2+m^2}{2(1-\xi)p^+},\boldsymbol{l}_{\mathrm T}\big)$，$k=p-l$，$n\cdot k=\xi p^+$，$k^2=-(l_{\mathrm T}^2+\xi m^2)/(1-\xi)$。由 式 (1.4) 平方（$D$ 维 Dirac 代数）并完成单胶子相空间积分，

$$\begin{aligned} f_R(\xi)&=\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\int \mathrm{d}^{D-2}l_{\mathrm T}\Big[\underbrace{\frac{(1-\varepsilon)(1-\xi)\,l_{\mathrm T}^2}{(l_{\mathrm T}^2+\xi m^2)^2}}_{\text{R1}}+\underbrace{\frac{2\xi}{(1-\xi)(l_{\mathrm T}^2+\xi m^2)}}_{\text{R2+ 共轭}}\Big] \\ &=A_\varepsilon\Big[(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\,\xi^{-\varepsilon}+\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}\Big], \end{aligned} \tag{1.6}$$

$$A_\varepsilon\equiv\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(\varepsilon)\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\Big[\frac{1}{\varepsilon}+\ln\frac{\mu^2}{m^2}+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big], \tag{1.7}$$

这里用了 $\overline{\mathrm{MS}}$ 裸耦合 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}$，$S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$。无质量极限下被积函数乘以 $l_{\mathrm T}^2$ 等于 $\frac{1+\xi^2}{1-\xi}-\varepsilon(1-\xi)$；在光锥规范中只有梯形图，得到同一 D 维核。

虚 Wilson 线顶角 V1。 利用 $\bar u\gamma^+(\not p-\not l)\gamma^+u=2(p^+-l^+)\,\bar u\gamma^+u$，

$$\frac{V_1}{\text{树图}}=\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\,\frac{2(p^+-l^+)}{(l^+-\mathrm{i}0)\,(l^2-m^2+\mathrm{i}0)\,\big((p-l)^2+\mathrm{i}0\big)}. \tag{1.8}$$

两个传播子的 l^- 极点仅当 $0<l^+<p^+$ 时位于实轴两侧，闭合围道得 $\int\mathrm{d}l^-\,[\cdots]=\pi\mathrm{i}\,\theta(0<l^+<p^+)/\big(p^+(l_{\mathrm T}^2+xm^2)\big)$，$l^+=(1-x)p^+$。于是

$$\frac{V_1+V_1^\dagger}{\text{树图}}=-\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\int_0^1\mathrm{d}x\int\mathrm{d}^{D-2}l_{\mathrm T}\,\frac{2x}{(1-x)(l_{\mathrm T}^2+xm^2)}=-A_\varepsilon\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{2x^{1-\varepsilon}}{1-x}, \tag{1.9}$$

它乘以 $\delta(1-\xi)$，且其被积函数恰为 R2 被积函数（取 $\xi=x$）的相反数：R2 与 V1 合成分布 $A_\varepsilon[2\xi^{1-\varepsilon}/(1-\xi)]_+$。端点 $x\to1$（$l^+\to0$）的发散不受维数正规化调控，只在这一组合中相消，必须在固定 $x=\xi$ 处先组合再积分。

外线自能 V2。 $\Sigma(p)=\not p\,\Sigma_V(p^2)$，留数 $R=1/(1-\Sigma_V(0))$，$\Sigma_V(0)=-A_\varepsilon\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$，其紫外极点 $-\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}$ 即 Feynman 规范的 δZ_2；两条外线合计贡献 $(R-1)\,\delta(1-\xi)$。

命题 1.6（裸单圈结果） R严格 对检验函数 h，

$$\langle f_{\mathrm{bare}}^{(1)},h\rangle=A_\varepsilon\Big\{\int_0^1\mathrm{d}\xi\Big[(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\,\xi^{-\varepsilon}h(\xi)+\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}\big(h(\xi)-h(1)\big)\Big]-\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}\,h(1)\Big\}. \tag{1.10}$$

(i) 夸克数对任意 ε 精确守恒：$\int_0^1 f_{\mathrm{bare}}^{(1)}=0$。(ii) 紫外极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$，其中

$$P_{qq}(\xi)=C_F\Big\{\underbrace{(1-\xi)}_{\text{R1}}+\underbrace{\Big[\frac{2\xi}{1-\xi}\Big]_+}_{\text{R2+V1}}\underbrace{-\tfrac12\delta(1-\xi)}_{\text{V2}}\Big\}=C_F\Big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\Big]_+=C_F\Big[\frac{1+\xi^2}{(1-\xi)_+}+\frac32\delta(1-\xi)\Big]. \tag{1.11}$$

证明　(i) $(1-\varepsilon)^2\int_0^1(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}\mathrm{d}\xi=\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$。(ii) 由 $A_\varepsilon=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F/\varepsilon+\cdots$ 读出极点，并利用 $[g]_+$ 的定义验证 式 (1.11) 中的分布恒等式。 □

注 1.7（δ 项的来源）　$\frac32=2-\frac12$：其中 2 来自把 R2 与 V1 的组合改写成标准形式，$[2\xi/(1-\xi)]_+=2\xi/(1-\xi)_+ +2\delta(1-\xi)$；$-\frac12$ 来自外线自能（Z_2）。梯形图 R1 不含 δ 项。

重整化。　约定 $f_{\mathrm{ren}} = Z \otimes f_{\mathrm{bare}}$，$Z$ 用 $\alpha_s(\mu)$ 表示时只含 ε 的纯极点（$\overline{\mathrm{MS}}$，S_ε 如上）。由 命题 1.6，

$$Z_{qq}(x) = \delta(1-x) - \frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\,P_{qq}(x) + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,. \tag{1.12}$$

若采用相反约定 $f_{\mathrm{bare}} = Z' \otimes f_{\mathrm{ren}}$，则极点项变号。由于 D 维中 $\mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\ln\mu^2 = -\varepsilon\alpha_s + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$，$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\ln\mu^2}Z^{-1} = \frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}$，即 DGLAP 方程。胶子质量正规化下的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 有限结果（依赖于正规化方式，并非物理量）为

$$f_{q/q}^{(1)}(\xi;\mu) = \frac{\alpha_s}{2\pi}\Big\{P_{qq}(\xi)\ln\frac{\mu^2}{m^2} + C_F\Big[-(1-\xi)(2+\ln\xi) - \Big[\frac{2\xi\ln\xi}{1-\xi}\Big]_+ + \frac{1}{4}\delta(1-\xi)\Big]\Big\}, \qquad \int_0^1 f_{q/q}^{(1)} = 0. \tag{1.13}$$

纯维数正规化。　若 $m=0$，所有单圈积分都没有标度：虚图恒为零，实图正比于

$$\int \frac{\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}l_{\mathrm{T}}}{l_{\mathrm{T}}^2} = \pi^{1-\varepsilon}\Gamma(1+\varepsilon)M^{-2\varepsilon}\Big(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}} - \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\Big) = 0 \tag{1.14}$$

（M 为任意分割点）。因此裸分布 $f_{q/q}^{\mathrm{bare}} = \delta(1-\xi)$ 对所有阶成立，重整化后 $f_{q/q}(\xi;\mu) = Z_{qq}\otimes\delta = \delta(1-\xi) - \frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}(\xi) + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$，其中 ε 此时是红外极点。一般地 $f_{i/j} = \delta_{ij}\delta(1-\xi) - \frac{\alpha_s}{2\pi\varepsilon}P_{ij}(\xi) + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$，这正是把部分子截面匹配到系数函数时所用的形式。

1.3　领头阶分裂函数、求和规则与 Mellin 矩

***D* 维实辐射核。**　在光锥规范 $A^+ = 0$（$W=1$）中，对无质量在壳部分子 j 与一个末态实部分子，算符定义给出 $f_{i/j}^{\mathrm{real}}(\xi) = \frac{g^2}{(2\pi)^{D-1}}\int \mathrm{d}^{D-2}l_{\mathrm{T}}\,\hat{P}_{ij}(\xi;\varepsilon)/l_{\mathrm{T}}^2$（$D=4$ 时即 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\hat{P}_{ij}\int \mathrm{d}l_{\mathrm{T}}^2/l_{\mathrm{T}}^2$），其中（夸克自旋取 $\frac{1}{2}$ 平均，胶子极化取 $\frac{1}{D-2}$ 平均）

$$\begin{aligned}
\hat{P}_{qq} &= C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z} - \varepsilon(1-z)\Big], \quad \hat{P}_{gq} = C_F\Big[\frac{1+(1-z)^2}{z} - \varepsilon z\Big],\\
\hat{P}_{qg} &= T_F\Big[1 - \frac{2z(1-z)}{1-\varepsilon}\Big], \qquad \hat{P}_{gg} = 2C_A\Big[\frac{z}{1-z} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\Big],
\end{aligned} \tag{1.15}$$

与 Catani–Seymour 的自旋平均 CDR 核一致。

定理 1.8（领头阶分裂函数）　R严格　$\overline{\mathrm{MS}}$ 方案下，P_{ij} 在 $z<1$ 处等于 $\hat{P}_{ij}(z;0)$，在 $z=1$ 处由虚修正补全：

$$\begin{aligned}
P_{qq}(z) &= C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+ = C_F\Big[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2}\delta(1-z)\Big],\\
P_{qg}(z) &= T_F\big[z^2+(1-z)^2\big], \qquad P_{gq}(z) = C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z},\\
P_{gg}(z) &= 2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\Big] + \frac{11C_A - 4n_fT_F}{6}\,\delta(1-z).
\end{aligned} \tag{1.16}$$

$\delta(1-z)$ 的系数 $\frac{11C_A-4n_fT_F}{6} = \frac{\beta_0}{2}$ 既可由动量守恒得到，也可由局域算符计算中的 δZ_3 直接得到（第 1.5 节），两者一致。

求和规则。　夸克数守恒要求 $\int_0^1 P_{qq}=0$，由此 $b_q=C_F\int_0^1(1+z)\,\mathrm{d}z=\frac{3}{2}C_F$。动量（胶子列）：$\int_0^1 z\,[P_{gg}+2n_fP_{qg}]=0$。代入 $\int_0^1\frac{z^2}{(1-z)_+}=-\frac{3}{2}$，$\int_0^1(1-z)=\frac{1}{2}$，$\int_0^1 z^2(1-z)=\frac{1}{12}$，$2n_fT_F\int_0^1 z[z^2+(1-z)^2]=\frac{2}{3}n_fT_F$，得 $b_g=\frac{11}{6}C_A-\frac{2}{3}n_fT_F$。动量（夸克列）：$\int_0^1 z\,[P_{qq}+P_{gq}]=-\frac{4}{3}C_F+\frac{4}{3}C_F=0$，这是一个不含任何待定参数的独立检验。电荷共轭给出 $P_{\bar q\bar q}=P_{qq}$，$P_{\bar q g}=P_{qg}$，$P_{g\bar q}=P_{gq}$；领头阶 $P_{q\bar q}=0$。

Mellin 矩。　记 $\gamma_{ij}(N)=\int_0^1\mathrm{d}z\,z^{N-1}P_{ij}(z)$，矩 $a_i(N)=\int_0^1 x^{N-1}f_i$ 满足 $\frac{\mathrm{d}a_i}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j\gamma_{ij}(N)a_j$。由 $\int_0^1\frac{z^{N-1}-1}{1-z}\mathrm{d}z=-S_1(N-1)$ 得

$$
\begin{aligned}
\gamma_{qq}(N)&=C_F\Big[\frac{3}{2}+\frac{1}{N(N+1)}-2S_1(N)\Big],\\
\gamma_{qg}(N)&=T_F\,\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)},\qquad \gamma_{gq}(N)=C_F\,\frac{N^2+N+2}{(N-1)N(N+1)},\\
\gamma_{gg}(N)&=2C_A\Big[\frac{1}{N(N-1)}+\frac{1}{(N+1)(N+2)}-S_1(N)\Big]+\frac{11C_A-4n_fT_F}{6},
\end{aligned}
\tag{1.17}
$$

其中 $S_1(N)=\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{j}$ 延拓为 $\psi(N+1)+\gamma_E$（唯一性见 第 1.6 节）。特别地 $\gamma_{qq}(1)=0$；$N=2$ 时单态矩阵 $\begin{pmatrix}\gamma_{qq}&2n_f\gamma_{qg}\\ \gamma_{gq}&\gamma_{gg}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{4}{3}C_F&\frac{2}{3}n_fT_F\\ \frac{4}{3}C_F&-\frac{2}{3}n_fT_F\end{pmatrix}$ 的两列之和均为零，本征值为 0 与 $-\frac{4C_F+2n_fT_F}{3}$；对 SU(3) 渐近动量份额为 $\langle x\rangle_\Sigma\to\frac{3n_f}{16+3n_f}$，$\langle x\rangle_g\to\frac{16}{16+3n_f}$。大 N 时 $\gamma_{qq}\to-2C_F(\ln N+\gamma_E)+\frac{3}{2}C_F$，$\gamma_{gg}\to-2C_A(\ln N+\gamma_E)+\frac{\beta_0}{2}$。

表 1.1　领头阶非单态反常维度在常见约定之间的换算

约定	定义	与本书 $\gamma(N)$ 的关系
本书 = ESW	$P=\frac{\alpha_s}{2\pi}P^{(0)}+\cdots$，$\gamma=\int z^{N-1}P^{(0)}$	相同
MVV	$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\sum_n a_s^{n+1}P^{(n)}\otimes f$，$a_s=\frac{\alpha_s}{4\pi}$，$\gamma^{(n)}=-\int x^{N-1}P^{(n)}$	$\gamma^{(0)}_{\mathrm{MVV}}=-2\gamma$
算符（GW/GP）	$\mu\frac{\mathrm{d}O_N}{\mathrm{d}\mu}=-\gamma_O\,O_N$	$\gamma_O=-\frac{\alpha_s}{\pi}\gamma(N)$

例如 $\gamma_{\mathrm{ns}}^{(0)}=C_F\big[4S_1(N)-3-\frac{2}{N(N+1)}\big]$（MVV），$\gamma_O=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\big[1-\frac{2}{N(N+1)}+4\sum_{j=2}^{N}\frac{1}{j}\big]$（Gross–Wilczek，Georgi–Politzer）。

1.4　部分子分布的矩与局域扭度二算符

定理 1.9（矩与局域算符）　R严格 令 $O_q^{\mu_1\cdots\mu_n}=\mathcal{S}\,\bar\psi\gamma^{\mu_1}\mathrm{i}D^{\mu_2}\cdots\mathrm{i}D^{\mu_n}\psi-$ 迹（$\mathcal{S}$ 为对称化），$\langle P|O_q^{\mu_1\cdots\mu_n}|P\rangle=2a_n\,(P^{\mu_1}\cdots P^{\mu_n}-\text{迹})$。则对 $n\ge1$，

$$a_n=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_q(\xi)=\frac{\langle P|\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi|P\rangle}{2(P^+)^n}=\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-1}\big[q(x)+(-1)^n\bar q(x)\big].\tag{1.18}$$

对偶数 $n\ge2$，记 $O_g^{(n)}=G^{+\nu}(\mathrm{i}D^+)^{n-2}G_\nu{}^+=\sum_j G^{+j}(\mathrm{i}D^+)^{n-2}G^{+j}$，有

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-1}g(x)=\frac{\langle P|O_g^{(n)}|P\rangle}{2(P^+)^n}.\tag{1.19}$$

证明　记 $M(w^-)=\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle_{\mathrm{c}}$。把 $\xi^{n-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}$ 写成 $\big(\frac{\mathrm{i}}{P^+}\partial_{w^-}\big)^{n-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}$，分部积分，再用 $\int\mathrm{d}\xi\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}=\frac{2\pi}{P^+}\delta(w^-)$，得

$$\int\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_q(\xi)=\frac{1}{2P^+}\Big(\frac{-\mathrm{i}}{P^+}\Big)^{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}M}{\mathrm{d}(w^-)^{n-1}}\Big|_{w^-=0}.$$

由 $\partial_{w^-}W[w,0]=\mathrm{i}gA^+(w)W[w,0]$（注 1.2）得 $\partial_{w^-}[\bar\psi(w)W[w,0]]=[\bar\psi\overleftarrow{D}^+](w)\,W[w,0]$，其中 $\bar\psi\overleftarrow{D}_\mu\equiv\partial_\mu\bar\psi+\mathrm{i}g\bar\psi A_\mu$。迭代后，积分等于 $\langle P|\bar\psi(-\mathrm{i}\overleftarrow{D}^+)^{n-1}\gamma^+\psi|P\rangle/(2(P^+)^n)$。对规范协变的 X 有 $\partial^+(\bar\psi X\psi)=\bar\psi\overleftarrow{D}^+X\psi+\bar\psi X\overrightarrow{D}^+\psi$，而前向矩阵元中 $\langle P|\partial^+\mathcal{O}|P\rangle=0$，因此可以把导数全部移到右边。支集性质 $f_q(\xi)=0$（$|\xi|>1$）使积分限可取为 $[-1,1]$；再由 $f_{\bar q}(\xi)=-f_q(-\xi)$ 得最后一个等号。用 $n_{\mu_1}\cdots n_{\mu_n}$ 缩并协变形式时，由于 $n^2=0$，所有迹项为零，且对称化的每一项都相同，所以 $O^{+\cdots+}=\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi$。胶子情形相同：定义中的 $\frac{1}{\xi}$ 去掉一个 ξ 幂，因此出现 $(\mathrm{i}D^+)^{n-2}$，再利用 f_g 的奇性（注 1.4）。　□

注 1.10　(1) 左作用形式与右作用形式只在**前向**矩阵元中相等；推广到 GPD 时必须区分。(2) 对奇数 n，$\langle P|G_a[(\mathrm{i}D^+)^{n-2}]_{ab}G_b|P\rangle\equiv0$：把奇数个伴随表示协变导数移到另一侧会产生一个负号。(3) C 宇称：$\mathcal{S}\bar\psi\gamma^{\mu_1}D^{\mu_2}\cdots D^{\mu_n}\psi\to(-1)^n(\cdots)$。偶数 n 的夸克算符为 C 偶，测量 $q+\bar q$，可与（只有偶数 n 的）胶子算符混合；奇数 n 的为 C 奇，测量 $q-\bar q$，只有非单态演化。

注 1.11（顶角层次与单圈检验）　双局域算符的单胶子顶角在动量空间为 $\frac{g\,t^a n\!\!\!/\gamma^+}{2q^+}\big[\delta(\xi P^+-k_2^+)-\delta(\xi P^+-k_1^+)\big]$（$k_2=k_1+q$），其 n 阶矩是差商 $\frac{(k_2^+)^{n-1}-(k_1^+)^{n-1}}{q^+}=\sum_{j=0}^{n-2}(k_2^+)^j(k_1^+)^{n-2-j}$，恰为局域算符的单胶子顶角（除以 $2(P^+)^n$）；二阶情形给出二阶差商。在 第 1.2 节 的胶子质量正规化下，裸 PDF 的 n 阶矩逐图等于局域算符的裸单圈矩阵元，且对 ε 精确成立：梯形图对应顶角图，$A_\varepsilon\frac{(1-\varepsilon)^2}{(n-\varepsilon)(n+1-\varepsilon)}$；Wilson 线图对应 D^+ 中胶子的图，$-2A_\varepsilon\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{i+1-\varepsilon}$；自能对应自能，$-A_\varepsilon\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$。例如 $n=2$ 时总和为 $-\frac{4A_\varepsilon}{3-\varepsilon}$。重整化后的关系成立，是因为两种 $\overline{\mathrm{MS}}$ 极小减除使同一组量有限，故 $Z_f(N)=Z_O(N)$（单圈已显式验证；全阶依赖规范不变复合算符的重整化理论）。

1.5　由局域算符计算单圈反常维度

算符、顶角与重整化。　$O_q^{(N)}=\bar\psi n\!\!\!/(\mathrm{i}n\cdot D)^{N-1}\psi$（单一味道），$O_g^{(N)}=-g_{\lambda\rho}G^{a,n\lambda}[(\mathrm{i}n\cdot D)^{N-2}G]^{a,n\rho}$。算符插入顶角（不带因子 i，动量一律流入）：O_q 的两点顶角 $n\!\!\!/(n\cdot k)^{N-1}$；三点顶角 $g\,t^a n^\mu n\!\!\!/\sum_{j=0}^{N-2}(n\cdot k+n\cdot q)^j(n\cdot k)^{N-2-j}$；$O_g$ 的双胶子顶角 $\delta^{ab}X_1\cdot X_2\,[(n\cdot q_1)^{N-2}+(n\cdot q_2)^{N-2}]$，其中 $X_i^\lambda=$

$n\cdot q_i\,\epsilon_i^\lambda - n\cdot\epsilon_i\,q_i^\lambda$。重整化写成 $O_i^R=\sum_j Z_{ij}O_j$，$Z=1-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\Gamma$，于是 $\frac{\mathrm{d}O^R}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\Gamma O^R$。由树图 $\langle j|O_i|j\rangle^{(0)}=\delta_{ij}\cdot 2(n\cdot p)^N$（$N$ 为偶数），有

$$\frac{\text{UV 极点}\big[\Gamma^{(1)}_{1\mathrm{PI}}+\delta Z_j\,\langle j|O_i|j\rangle^{(0)}\big]}{2(n\cdot p)^N}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\,\Gamma_{ij},\qquad \delta Z_q=\delta Z_2,\ \ \delta Z_g=\delta Z_3, \tag{1.20}$$

与 DGLAP 的对应为 $\Gamma_{q_kq_k}=\gamma_{qq}$，$\Gamma_{q_kg}=2\gamma_{qg}$（夸克与反夸克各贡献一份），$\Gamma_{gq_k}=\gamma_{gq}$，$\Gamma_{gg}=\gamma_{gg}$。取在壳横向外态，即可去掉向运动方程算符与 BRST 恰当算符的混合。

紫外极点的提取。　单圈积分的紫外发散是局域的，与红外正规化无关：它等于圈动量大 l 展开中关于 l 为 -4 次齐次部分的 $1/\varepsilon$ 极点，用 $\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\frac{1}{(l^2)^2}\big|_{\mathrm{UV}}=\frac{\mathrm{i}}{16\pi^2\varepsilon}$ 及 $\langle l^{\mu_1}\cdots l^{\mu_{2j}}\rangle=(l^2)^j\sum_{\text{配对}}g\cdots g/\big(D(D+2)\cdots(D+2j-2)\big)$ 计算。因此可以直接取在壳无质量运动学，尽管完整积分没有标度。

夸克部分的手算（Feynman 规范）。　用 Feynman 参数并平移积分变量，保留分子中 q 的二次项（三个传播子）或零次项（两个传播子），并利用 $\langle(n\cdot q)(p\cdot q)\rangle=\frac{q^2}{4}n\cdot p$，$\langle(n\cdot q)^2\rangle=0$，$\langle(\epsilon\cdot q)^2\rangle=-\frac{q^2}{4}$。下面各量都以 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\times$ 色因子为单位，相对于树图：

- 顶角图 A1：$\gamma^\mu\not{k}\not{n}\not{k}\gamma_\mu=-2\not{k}\not{n}\not{k}$，二次项为 $2y^{N-1}(n\cdot p)^Nq^2$（Feynman 参数权重 $2(1-y)$），故 $A_1=\frac14\int_0^1 2(1-y)\cdot 2y^{N-1}\mathrm{d}y=\frac{1}{N(N+1)}$，其中 $\frac14$ 来自 $\frac{\alpha_s}{4\pi}\to\frac{\alpha_s}{2\pi}$ 与树图 $2(n\cdot p)^N$。
- 算符–胶子图 A2 = A3：$\not{n}\not{k}\not{n}=2n\cdot k\,\not{n}$，只剩与 q 无关的项，$A_2=-\sum_{j=0}^{N-2}\int_0^1 x^{N-1-j}\mathrm{d}x=-(S_1(N)-1)$。
- B（$\langle q|O_g|q\rangle$）：

$$T\cdot V=8(n\cdot l)^{N-2}\big[2(n\cdot p)(n\cdot l)(p\cdot l)-(n\cdot l)^2(p\cdot l)-l^2(n\cdot p)^2\big],$$

  二次项为 $-(4y^{N-2}+2Ny^{N-1})(n\cdot p)^Nq^2$，给出 $B=\frac{2}{N(N-1)}+\frac{1}{N+1}=\frac{N^2+N+2}{(N-1)N(N+1)}$。
- C1 = C2（$\langle g|O_q|g\rangle$，夸克圈的两种走向）：迹为

$$16(n\cdot l)(\epsilon\cdot l)^2+4l^2(n\cdot l)-8(n\cdot l)(p\cdot l)+4(n\cdot p)l^2,$$

  二次项为 $(2Ny^N+2y^{N-1})(n\cdot p)^Nq^2$，给出 $C_1=\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)}$；$C_2=(-1)^NC_1$。

定理 1.12（单圈反常维度）　R严格　由 表 1.2，$\Gamma_{qq}=A_1+A_2+A_3+\delta Z_2=\gamma_{qq}(N)$，$\Gamma_{gq}=B=\gamma_{gq}(N)$，$\Gamma_{q_kg}=C_1+C_2=2\gamma_{qg}(N)$，$\Gamma_{gg}=D_1+D_2+D_3+\delta Z_3=\gamma_{gg}(N)$，且与规范参数 ξ_g 无关。$N=2$ 时，在 $(\Sigma=\sum_k O_{q_k},\,O_g)$ 基中

$$\Gamma^{(2)}=\begin{pmatrix}-\frac43C_F & \frac23n_fT_F\\ \frac43C_F & -\frac23n_fT_F\end{pmatrix}, \tag{1.21}$$

两列之和为零，所以 $T^{++}=\Sigma^{(2)}+O_g^{(2)}$ 不被重整化。对奇数 N，夸克圈的两种走向相消（$N=1$ 时即 Furry 定理），只有非单态 $\Gamma=\gamma_{qq}(N)$。

表 1.2　各图的紫外极点（单位 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\times$ 色因子，相对于树图；已对 $N=1,\dots,14$ 验证）

图	Feynman 规范	一般协变规范 ξ_g 的修正
A1 顶角（C_F）	$\frac{1}{N(N+1)}$	$+\frac{\xi_g-1}{2}$
A2 = A3 算符–胶子（C_F）	$-(S_1(N)-1)$	无
δZ_2（C_F）	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\xi_g-1}{2}$
B（C_F）	$\frac{N^2+N+2}{(N-1)N(N+1)}$	无
C1 = C2（T_F，每味）	$\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)}$	无（无内胶子线）
D1 双胶子算符顶角（C_A）	$\frac{2}{N(N-1)}+\frac{2}{(N+1)(N+2)}+\frac{1}{N+1}$	$+\frac{\xi_g-1}{2}$
D2 = D3 三胶子算符顶角（C_A）	$-(S_1(N)-1)-\frac{N+2}{2(N+1)}$	$-\frac{\xi_g-1}{8}$
δZ_3	$\frac{5}{6}C_A-\frac{2}{3}T_F n_f$	$-\frac{\xi_g-1}{4}C_A$

注 1.13　• D1 含算符的双胶子顶角与两个 QCD 三胶子顶角；D2、D3 含算符的三胶子顶角，带对称因子 $\frac{1}{2}$。

- 消失的图：由算符中双胶子场项构成的蝌蚪图（只有一个传播子，没有对数发散）；“算符双胶子顶角 +QCD 四胶子顶角”图（圈中没有外动量流过，不存在 -4 次项）。
- γ_{gg} 中的 n_f 部分完全来自 δZ_3。$N=2$ 时 $D_1+D_2+D_3+\delta Z_3|_{C_A}=0$。
- 单个图依赖于规范，只有加上 $\delta Z_{2,3}$ 之后的总和才与规范无关。
- PDF 图与局域算符图逐一对应（梯形图 $\leftrightarrow$ 顶角图，Wilson 线图 $\leftrightarrow$ D^+ 中的胶子图，自能 $\leftrightarrow$ 自能），见 第 1.4 节。

1.6　由偶数矩唯一确定分布与 N 的解析延拓

引理 1.14（Hausdorff 唯一性）　R严格 设 $h\in L^1(0,1)$，且对所有 $m\in\mathbb{N}_0$ 有 $\int_0^1 t^m h(t)\,\mathrm{d}t=0$，则 $h=0$ 几乎处处成立。

证明　对 $\varphi\in C[0,1]$ 取多项式 $P_j\to\varphi$ 一致收敛（Weierstrass 逼近定理），则 $|\int\varphi h|=|\int(\varphi-P_j)h|\le\|\varphi-P_j\|_\infty\|h\|_1\to 0$。用逐点收敛于 $\mathbf{1}_{[a,b]}$ 的连续函数 $0\le\varphi_k\le 1$ 逼近，由控制收敛定理得 $\int_a^b h=0$（对一切 $a<b$），于是 $H(x)=\int_0^x h\equiv 0$，由 Lebesgue 微分定理 $h=H'=0$ 几乎处处成立。 □

定理 1.15（偶数矩足以确定函数）　R严格 设 g 在 $(0,1)$ 上可测，且对某整数 $k_0\ge 1$ 有 $x^{2k_0}g\in L^1(0,1)$。若对一切 $k\ge k_0$ 有 $\int_0^1 x^{2k}g(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $g=0$ 几乎处处成立。

证明　令 $h(t)=\frac{1}{2}t^{k_0-\frac{1}{2}}g(\sqrt{t})$。作变量替换 $t=x^2$，$\mathrm{d}t=2x\,\mathrm{d}x$，得 $\int_0^1|h|\,\mathrm{d}t=\int_0^1 x^{2k_0}|g|\,\mathrm{d}x<\infty$，且 $\int_0^1 t^m h(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1 x^{2(m+k_0)}g(x)\,\mathrm{d}x=0$（$m\ge 0$）。由 引理 1.14，$h=0$ 几乎处处成立；映射 $t\mapsto\sqrt{t}$ 及其逆在 $(0,1)$ 上局部 Lipschitz，保持零测集，故 $g=0$ 几乎处处成立。 □

推论 1.16　设 $x^{N_1-1}(q\pm\bar q)\in L^1(0,1)$。则 $a_N=\int_{-1}^1\xi^{N-1}f_q$ 在偶数 $N\ge N_1$ 处的值确定 $q+\bar q$，在奇数 $N\ge N_1$ 处的值确定 $q-\bar q$；胶子的偶数矩确定 g。偶数矩本身**不能**把 q 与 $\bar q$ 分开。

注 1.17（唯一性不等于稳定性）　由有限个矩重构函数是指数病态的问题：$K\times K$ 矩 Gram（Hilbert）矩阵的条件数约为 $\mathrm{e}^{3.5K}$（$K=20$ 时为 2.5×10^{28}）。实际计算中，先在 N 平面上作解析延拓，再沿竖直围道作 Mellin 反变换。另外，定理 1.15 不需要 Müntz–Szász 定理。作为对照，对互不相同的 $\lambda,\lambda_k>-\frac12$，$L^2(0,1)$ 中的距离有显式公式（Gram 矩阵为 Cauchy 矩阵）：$\operatorname{dist}(x^\lambda,\operatorname{span}\{x^{\lambda_k}\}_{k\le K})=(2\lambda+1)^{-1/2}\prod_{k\le K}\frac{|\lambda-\lambda_k|}{\lambda+\lambda_k+1}$，当 $\lambda_k\to\infty$ 时它趋于零当且仅当 $\sum 1/\lambda_k=\infty$（Müntz 1914，Szász 1916）。

命题 1.18（领头阶核由偶数矩唯一确定）　R严格　设 $P=r(x)+a\,[\frac{1}{1-x}]_+ +b\,\delta(1-x)$，其中 $|r(x)|\le C/x$。若 $M_P(N)=\int_0^1 x^{N-1}r\,\mathrm{d}x-a[\psi(N)+\gamma_E]+b$ 在一切偶数 $N\ge N_1$ 处为零，则 $a=b=0$ 且 $r=0$ 几乎处处成立。

证明　沿偶数 $N\to\infty$，$|\int x^{N-1}r|\le C/(N-1)\to0$，而 $\psi(N)=\ln N+\mathcal O(1/N)$，故 $0=-a\ln N+(b-a\gamma_E)+o(1)$，依次得 $a=0$、$b=0$。其余条件为 $\int_0^1 x^{2k}\,[r(x)/x]\,\mathrm{d}x=0$（$N=2k$）。由于 $x^{2k_0}|r/x|\le Cx^{2k_0-2}$ 可积，由 定理 1.15 得 $r=0$。 □

定理 1.19（Carlson 1914）　设 F 在 $\operatorname{Re}z>0$ 内全纯、在 $\operatorname{Re}z\ge0$ 上连续，满足 $|F(z)|\le C\mathrm{e}^{\tau|z|}$（某 $\tau<\infty$），$|F(\mathrm{i}y)|\le C\mathrm{e}^{c|y|}$（某 $c<\pi$），且 $F(n)=0$（$n=0,1,2,\dots$），则 $F\equiv0$。常数 π 不可改进（反例 $\sin\pi z$）。证明见 Titchmarsh《The Theory of Functions》第二版 §5.81，Boas《Entire Functions》定理 9.2.1。若零点只在偶数处，对 $F(2z+N_1)$ 应用此定理，允许的型沿 $\operatorname{Im}N$ 方向减半为 $<\pi/2$；$\sin(\pi N/2)$ 是临界反例。

命题 1.20（对矩足够的版本）　R严格　设 F 在 $\operatorname{Re}z>\sigma_0$ 内全纯，且 $|F(z)|\le C(1+|z|)^m$。若 F 在实算术级数 $z_k=z_0+kd$（$d>0$，$z_0+d>\sigma_0$，$k\ge1$）上为零，则 $F\equiv0$。

证明　平移使 $\sigma_0=0$，令 $H=F/(z+1)^m$。由于 $|z+1|\ge\max(1,|z|)$，H 有界，设界为 M。令 $w=\frac{z-1}{z+1}$，它把右半平面映为单位圆盘，$\Phi(w)=H\big(\frac{1+w}{1-w}\big)$ 有界全纯，零点 $w_k=\frac{x_k-1}{x_k+1}$（$x_k=z_k-\sigma_0\to\infty$），且 $x_k>1$ 后 $1-|w_k|=\frac{2}{x_k+1}$，故 $\sum(1-|w_k|)=\infty$。若 $\Phi\not\equiv0$，写 $\Phi=w^j\Psi$，$\Psi(0)\ne0$，$|\Psi|\le M$。在 $|w|=r<1$ 上用 Jensen 公式：$\log|\Psi(0)|=\sum_{|w_k|<r}\log\frac{|w_k|}{r}+\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|\Psi(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta\le\sum_{|w_k|<r}\log\frac{|w_k|}{r}+\log M$。令 $r\uparrow1$，由单调收敛得 $\sum_k\log\frac{1}{|w_k|}\le\log\frac{M}{|\Psi(0)|}<\infty$；再由 $\log\frac1s\ge1-s$ 得 $\sum(1-|w_k|)<\infty$，矛盾。 □

推论 1.21（矩与反常维度的延拓）　(i) 若 $x^{\sigma_0-1}q\in L^1(0,1)$，则 $M_q(N)=\int_0^1x^{N-1}q$ 在 $\operatorname{Re}N\ge\sigma_0$ 中全纯且有界。因此由偶数 N 出发的延拓唯一。(ii) 领头阶核的 Mellin 变换在 $\operatorname{Re}N\ge\sigma_0>1$ 中为 $\mathcal O(\ln|N|)$，故由偶数 N 的延拓唯一，例如 $S_1(N)\mapsto\psi(N+1)+\gamma_E$。加上 $c\sin(\pi N/2)$ 虽然不改变偶数点的值，但它按 $\mathrm{e}^{\pi|\operatorname{Im}N|/2}$ 增长，因而被排除。(iii) 由偶数 N 与由奇数 N 出发的延拓一般是**不同**的函数（分别对应 $q+\bar q$ 与 $q-\bar q$）。领头阶二者在 qq 道中一致；高阶 $\gamma_{\rm ns}^+\ne\gamma_{\rm ns}^-$。